개 발 일 자 : 2026.10.19

확 정 일 자 :

(반도체패키징과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체후공정전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체패키징과 반도체후공정전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체제조Level4이상

4.교육훈련대상자 : 반도체 후공정 분야 학위 과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

반도체 후공정 분야 이론 학습 및 후공정 장비를 설계 하여 반도체 후공정 실무에 투입 가능한 인력 양성.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	조직원 소통과 화합으로 참인엔지니어로서 역할을 잘 수행	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					공정데이터AI분석	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	반도체공정	2	
2		전기전자공학	2	
3		반도체장비개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)

3) NCS 미적용 교과 : *1376 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
	반도체공정	반도체 제조공정	32	2
	융합프로젝트실습2	년제 학위과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하	64	4
	융합프로젝트실습1	년제 학위과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하	64	4
	전기전자공학	다이오드, 트랜지스터 동작원리	32	2
선택	반도체테스트실습	테스트 조건·패턴·결과·불량분석	48	3
	전자회로기초실습	회로 구성·전압/전류/파형 측정	48	3
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1
	반도체측정실습	회로도·부품 선정·배치·배선·DRC·제작 데이터·설계 검토	48	3
	반도체장비유지관리	유지보수 실습장비를 이용한 PLC 공압 제어 및 공압 부품 조립	48	3
	반도체후공정응용실습	공정연계·작업기록·품질확인	48	3
	반도체후공정장비제어실습	PLC를 이용한 장비 제어 실습 및 PLC 래더 설계 학습	48	3
	패키징공정기초실습	공정 흐름·작업준비·칩 접합·와이어본딩·봉지 기초, 외관 확인	48	3
	패키징공정심화실습	조립 조건 비교·볼 부착·리워크·공정 연계·조립 불량 개선	48	3
	반도체장비통신제어실습	통신설정·데이터취득·상태모니터링	48	3
	반도체패키징공학	패키지 구조·공정·재료 기초	32	2
	반도체패키징분석실습	접합·외관·전기 불량 원인 비교	48	3
	프로브카드설계실습	웨이퍼 패드맵·핀맵·인터페이스·PCB 배치배선·접지·전원·신호 검토·검증	48	3
	반도체재료공학	접합재료·EMC·기판·재료 특성과 공정조건	32	2
	반도체장비전장실습	전장 설계 전용 S/W를 이용한 설계	48	3
	반도체테스트장비설계	테스트 패턴·타이밍·응답검증	48	3
	반도체후공정장비운영	후공정 장비 분해·해체 등을 통한 장비 운영 이해	48	3
	공정데이터AI분석	반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터 분석	48	3
	후공정장비분석실습	솔리드웍스를 이용한 설계	48	3
	반도체패키징해석실습	모델링·조건설정·해석결과 비교	48	3
	반도체테스트기초실습	패턴·전기적 응답·Pass/Fail 기초	48	3
	반도체테스트공학	Memory Test Board·메모리 테스트 장비 자료	32	2
	반도체소자	소자 동작·전기 특성·테스트와의 관계	32	2
	고속신호측정실습	반사·임피던스·파형·신호품질	48	3
	PCB설계실습	회로도·부품 선정·배치·배선·DRC·제작 데이터·설계 검토	48	3
	SMT실습	솔더페이스트 인쇄·부품 실장·리플로우 조건·외관 검사·실장 불량 분석	48	3

7. 훈련이수체계도

기초	직업기초능력		
수준/직종	대인관계능력	의사소통능력	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			64	103	27	93	31	24	8	26	3	31	22	0	22	24	0	32
계			64	13	12	2	11	10	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	알기쉬운청년창업		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
	소 계		0	7	6	2	5	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	선택	멘토링		1	1		1	1										
		봉사활동		1	2		1	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		스포츠리더십		2	2					2	2							
계			0	90	15	91	20	14	6	24	1	31	22	0	22	24	0	32
전공	소 계		0	14	6	8	6	6	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체공정		2	2		2	2										
		전기전자공학		2	2		2	2										
		반도체장비개론		2	2		2	2										
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	9	9	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	선택(이론)	반도체소자		2	2		2	2										
		반도체테스트공학		2	2		2	2										
		반도체패키징공학		2	2		2	2										
		반도체재료공학		2	2		2	2										
		반도체산업안전		1	1					1	1							
	소 계		0	63	0	63	6	0	6	21	0	21	18	0	18	18	0	18
	선택(실습)	전자회로기초실습		3		3	3		3									
		후공정장비분석실습		3		3	3		3									
		PCB설계실습		3		3				3		3						
		반도체테스트기초실습		3		3				3		3						
		반도체측정실습		3		3				3		3						
		반도체장비유지관리		3		3				3		3						
		패키징공정기초실습		3		3				3		3						
		반도체장비전장실습		3		3				3		3						
		반도체후공정장비운영		3		3				3		3						
		SMT실습		3		3							3		3			
		반도체후공정장비제어실습		3		3							3		3			
		패키징공정심화실습		3		3							3		3			
		반도체패키징분석실습		3		3							3		3			
		프로브카드설계실습		3		3							3		3			
		공정데이터AI분석		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	반도체테스트실습		3		3										3		3
		반도체후공정응용실습		3		3										3		3
		반도체장비통신제어실습		3		3										3		3
		반도체테스트장비설계		3		3										3		3
		반도체패키징해석실습		3		3										3		3
		고속신호측정실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과　　전공 : 반도체후공정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과　　전공 : 반도체후공정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
자신 및 직업에 대한 현실적 이해를 바탕으로 자신에게 맞는 취업을 하며 취업 후 조직원 소통과 화합으로 참인엔지니어로서 역할을 잘 수행 할 수 있다.	직업기초능력(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발능력(1) / 삶과 직업	1			
2	경력개발능력(2) / 삶과 직업	1			
3	경력개발능력(3) / 입사서류 작성	1			
4	경력개발능력(4) / 자기소개서 작성	1			
5	경력개발능력(5) / 면접스킬	1			
6	경력개발능력(6) / 면접스킬	1			
7	경력개발능력(7) / 이미지 메이킹	1			
8	경력개발능력(8) / 이미지 메이킹	1			
9	경력개발능력(9) / 성인지 관련	1			
10	경력개발능력(10) / 모의 면접	1			
11	갈등관리능력(1) / 타인의 생각, 감정이해	1			
12	갈등관리능력(2) / 직장에서 상사와 나	1			
13	인적관리능력(1) / 멘토와 멘티	1			
14	인적관리능력(2) / 멘토와 멘티	1			
15	경력개발능력(11) / 경력전략 수립	1			
16	경력개발능력(12) / 참인 엔지니어 되기	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자공학 중요 이론을 배우고 전자회로에 사용되는 소자 및 회로의 기능을 이해한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	2			
2	키르히호프의 법칙	2			
3	중첩의 원리	2			
4	테브난 노튼 원리	2			
5	다이오드 특성	2			
6	다이오드 응용회로	2			
7	OP-AMP 동작원리	2			
8	중간고사	2			
9	반전 비반전 증폭기	2			
10	OP-AMP 증폭회로	2			
11	BJT 이해하기	2			
12	바이어스 동작원리 및 동작점 설정	2			
13	BJT 증폭회로	2			
14	MOSFET 이해하기	2			
15	MOSFET 증폭회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세정 공정 이해	2			
2	세정 장비 이해하기	2			
3	세정 공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화 공정 이해	2			
6	산화 공정 Operation	2			
7	포토공정 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각 공정 Operation	2			
10	습식 식각과 건식 식각	2			
11	확산 공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 공정	2			
13	증착 공정 장비	2			
14	CVD, PVD 이해	2			
15	노광 및 트랙장치 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체소자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체의 에너지밴드 · 도핑 · 전하 이동을 설명하고 PN접합과 주요 소자의 동작을 이해한다. 다이오드 · BJT · MOSFET 특성곡선을 읽어 동작 상태를 판단하며, CMOS · 메모리의 기초 구조를 패키지 단자와 전기적 테스트 항목에 연결한다.	자체 개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전압·전류·저항 복습, 소자와 패키지의 관계	2			
2	결정·공유결합·에너지밴드·밴드갭	2			
3	진성·N형·P형, 전자·정공·다수 및 소수 캐리어	2			
4	드리프트·확산·재결합, 온도와 전도 특성	2			
5	공핍층·내장전위·순방향 및 역방향 바이어스	2			
6	I-V 곡선·정류·역누설·항복, 기초 계산	2			
7	다이오드 응용·정전기 보호의 기초 개념	2			
8	반도체 기초·PN접합 평가 및 피드백	2			
9	구조·전류 관계·차단 및 활성·포화 영역	2			
10	게이트·산화막·채널, 문턱전압과 반전	2			
11	NMOS·PMOS, 전달·출력곡선과 동작 영역	2			
12	인버터 동작·논리레벨·정적 및 동적 전력	2			
13	SRAM·DRAM·플래시의 저장 원리와 차이	2			
14	데이터시트·정격·시험조건·온도 영향	2			
15	단자·전원·입출력·누설, 소자와 접속 불량 구분	2			
16	특성곡선·데이터시트 사례 평가 및 보충	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체테스트공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
웨이퍼 및 패키지 테스트의 목적과 테스트 시스템 구성을 설명할 수 있다.		자체개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질 확인·불량 선별·출하 판정	2			
2	웨이퍼 테스트·패키지 테스트·번인	2			
3	테스터·핸들러·프로버·인터페이스	2			
4	데이터시트·테스트 조건·판정 한계	2			
5	단자 연결·오픈·쇼트·접촉 문제	2			
6	전원·전압·전류·누설 기초	2			
7	전원 공급·강제 및 측정 개념	2			
8	테스트 구성·규격·DC 사례	2			
9	입력 패턴·기대 응답·비교	2			
10	클록·지연·셋업·홀드 기초	2			
11	주소·데이터·읽기·쓰기	2			
12	소켓·보드·프로브카드·신호 경로	2			
13	초기화·조건설정·검사·분류	2			
14	Pass/Fail·bin·수율·재검사	2			
15	소자·접촉·조건·장비 원인 구분	2			
16	테스트 규격·결과 사례 해석	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체패키징공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
패키징의 기능과 대표 패키지의 구조 · 접속 방식을 설명할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보호·전기 연결·열 방출·기계적 지지	2			
2	칩·기판·리드프레임·봉지재·단자	2			
3	리드형·BGA·CSP·웨이퍼레벨 패키지	2			
4	웨이퍼 준비에서 패키지 출하까지	2			
5	두께 조절·개별 칩 분리·손상 관리	2			
6	접착·정렬·접합 및 경화 기초	2			
7	패드·와이어·접합 및 연결	2			
8	범프·정렬·접합·언더필	2			
9	EMC·성형·경화·마킹	2			
10	볼 배치·접합·재작업 개념	2			
11	이송·정렬·구동·센서·제어·안전	2			
12	외관·치수·접합·전기적 검사	2			
13	수율·불량·추적·신뢰성 기초	2			
14	2.5D·3D·적층·칩렛 기초	2			
15	구조도 또는 VR 자료 기반 공정 분석	2			
16	공정·재료·장비·검사 관계 정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체재료공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
패키징에 사용되는 기판 · 금속 · 접합재 · 봉지재의 기능과 특성을 설명할 수 있다.		자체개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	칩·기판·접합부·봉지부의 재료	2			
2	밀도·강도·탄성·열전도·전기 특성	2			
3	열팽창·CTE 차이·열변형	2			
4	유기·세라믹 기판·절연재	2			
5	구리계 합금·형상·방열 및 연결	2			
6	표면처리·산화·접합성 기초	2			
7	접착제·필름·솔더·경화 조건	2			
8	기판·접합재·열 특성 사례	2			
9	와이어·패드 재료·접합 적합성	2			
10	솔더 합금·젖음·리플로우 기초	2			
11	충전·경화·응력 분산·접착	2			
12	수지·필러·흐름·경화·흡습	2			
13	표면 오염·박리·기공·계면 반응	2			
14	유효기간·온습도·건조·안전자료	2			
15	열·전기·기계 요구조건 사례	2			
16	구조·재료·공정·품질 관계	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
2년제 학위과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.		자체개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합프로젝트의 이해와 과제 검토	4			
2	프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍	4			
3	프로젝트과제기초자료조사	4			
4	프로젝트과제선정	4			
5	프로젝트과제문제정의	4			
6	프로젝트과제개념설계1	4			
7	프로젝트과제개념설계2	4			
8	프로젝트과제개념설계3	4			
9	프로젝트과제개념설계4	4			
10	프로젝트과제기본설계1	4			
11	프로젝트과제기본설계2	4			
12	프로젝트과제기본설계3	4			
13	결론및보고서초안작성	4			
14	프로젝트수행결과발표	4			
15	프로젝트결과보고서보완	4			
16	프로젝트결과마무리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
2년제 학위과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 과제 리뷰	4			
2	프로젝트과제상세설계	4			
3	프로젝트과제상세설계				
4	프로젝트과제상세설계				
5	프로젝트과제상세설계				
6	프로젝트과제상세설계				
7	프로젝트과제상세설계				
8	프로젝트과제상세설계				
9	프로젝트과제상세설계				
10	프로젝트과제 성능평가	4			
11	프로젝트과제 성능평가				
12	시험평가(시제작)및피드백	4			
13	시험평가(시제작)및피드백				
14	프로젝트수행결과발표	4			
15	프로젝트결과보고서보완	4			
16	프로젝트결과마무리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
공정데이터AI분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터를 분석하여 이상 징후를 탐지하고, AI 기반의 예측 모델을 통해 수율이나 공정 상태를 진단할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 공정 소개 및 흐름도 이해	3			
2	센서 데이터 구조 분석	3			
3	이상 데이터 실제 사례 분석	3			
4	공정 가상 로그 분석 (Pandas 활용)	3			
5	시계열 시각화 및 반도체 공정 상태변화 해석	3			
6	결함 시점 포착 실습	3			
7	Google Colab 기초 활용 실습	3			
8	수율 예측 및 Dense 모델 기초 실습	3			
9	RNN 모델 기초 실습	3			
10	LSTM 모델 기초 실습	3			
11	AutoML 활용 예측 모델 실습	3			
12	학습 데이터 구성 및 분석	3			
13	이상 포함 데이터 테스트 및 검증	3			
14	Streamlit 활용 실습	3			
15	팀 프로젝트 기획 및 데이터 분석 목표 설정	3			
16	팀 프로젝트 결과 발표 및 피드백	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
PCB설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
계측기의 기능과 연결 방법을 이해하고 안전하게 회로를 구성할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로 요구사항·프로젝트·설계 도구 설정	3			
2	회로 블록 및 I/O 목록 작성	3			
3	심벌·넷·전원·커넥터·부품 속성	3			
4	기초 회로도 작성·연결 검사	3			
5	패키지·패드·핀 번호·치수 대응	3			
6	풋프린트 확인·심벌과 패드 연결	3			
7	외형·장착홀·층·배선 규칙	3			
8	보드 외형과 설계규칙 설정	3			
9	신호 흐름·접근·방열·고정 조건	3			
10	부품·커넥터 배치 및 검토	3			
11	전원·접지·신호 경로·리턴 경로	3			
12	전원·신호 배선 및 DRC 수행	3			
13	거버·드릴·BOM·조립정보 개념	3			
14	제작자료 생성·출력 검토	3			
15	연결·규칙·조립 가능성 종합 검토	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
SMT실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
SMT의 인쇄 · 실장 · 리플로우 · 검사 공정과 작업 조건을 설정할 수 있다.		자체 개발	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	부품·PCB·공정 순서·장비 사용여건	3			
2	공정계획·실물 또는 모의 자료 준비	3			
3	패키지·극성·방향·피더·실장정보	3			
4	부품 식별·좌표 및 방향 확인	3			
5	페이스트·스텐실·정렬·인쇄 조건	3			
6	인쇄 시뮬레이션 또는 허용 장비 작업	3			
7	좌표·정렬·픽업·실장 순서	3			
8	모의 실장 또는 외부·허용 장비 실습	3			
9	프로파일·예열·접합·냉각·재료 조건	3			
10	프로파일 자료 비교·모의 또는 연계 작업	3			
11	브리지·미납·극성·기울기·접합 상태	3			
12	시편 사진·검사 자료로 불량 판정	3			
13	인쇄량·배치·열 조건·재작업 영향	3			
14	원인 후보·변경조건 및 결과 비교	3			
15	인쇄부터 검사까지 공정 이력 정리	3			
16	SMT 실습 또는 모의 결과 보고	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체테스트기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
보드 · DUT · 계측기의 연결과 테스트 전 기본 확인을 수행할 수 있다.		자체 개발	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보드·DUT·단자·허용 전원 확인	3			
2	핀맵·연결 점검·시험계획 작성	3			
3	전압·전류 제한·대기 전류 조건	3			
4	전원 인가·소비전류 확인	3			
5	오픈·쇼트·핀 연결 시험 개념	3			
6	지원 항목에서 접속 상태 확인	3			
7	전압·전류·기초 누설과 허용조건	3			
8	지원 DC 항목 측정·한계 비교	3			
9	입력·기대응답·주소·데이터 기초	3			
10	보드 지원 패턴 작성 또는 설정	3			
11	파형·타이밍·출력 비교 방법	3			
12	패턴 실행·응답 및 파형 관찰	3			
13	Pass/Fail·한계값·반복 시험	3			
14	시편별 테스트 결과 정리·이상 확인	3			
15	연결·조건·패턴·결과 흐름 검토	3			
16	테스트 결과와 원인 후보 보고	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체테스트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
메모리 테스트 장비 또는 보드에서 패턴 · 조건을 설정하고 결과를 취득할 수 있다.		자체 개발	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지원 메모리·핀맵·장비·허용조건	3			
2	DUT·연결·전원 점검	3			
3	전원·레벨·주기·주소 범위	3			
4	장비 조건 설정·기초 실행	3			
5	주소·데이터·동작 순서·기대값	3			
6	기초 쓰기·읽기·비교 시험	3			
7	0/1·교대·주소 연계 패턴	3			
8	지원 패턴 실행·결과 비교	3			
9	주소·비트·오류 종류·로그	3			
10	불량 주소·비트 맵 작성	3			
11	허용 전압·주기·재검사·접촉	3			
12	허용 조건별 반복 시험	3			
13	메모리·인터페이스·패턴·조건 영향	3			
14	정상·불량 시편 대조·원인 후보 확인	3			
15	조건·패턴·결과·불량·재현성	3			
16	메모리 테스트 결과 제출·설명	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
전자회로기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
계측기의 기능과 연결 방법을 이해하고 안전하게 회로를 구성할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전원 차단·극성·정격·리드 연결·부품 식별	3			
2	저항·전압·전류 측정 범위·직렬 및 병렬 연결	3			
3	전압 설정·전류 제한·회로 전원 연결	3			
4	저항 회로 구성·전압강하·전류 측정	3			
5	분압기 구성·부하 연결·출력 변화	3			
6	프로브·채널·시간축·전압축·트리거	3			
7	정현파·사각파·주파수·오프셋 설정	3			
8	충방전 회로 구성·시정수 관찰	3			
9	극성 확인·순방향 및 역방향 응답	3			
10	저전압 정류 회로·커패시터 효과	3			
11	입력·베이스 저항·출력 상태 비교	3			
12	게이트 입력·부하·출력 상태 확인	3			
13	허용 전원 범위 내 간단한 증폭 회로	3			
14	단선·오결선·부품값 오류 사례	3			
15	간단한 입력·출력 회로 구성 및 측정	3			
16	회로 재확인·오차 분석·보고서 보완	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
계측기의 측정 범위 · 연결 · 설정과 오차 요인을 확인할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	계측기·시편 정격·연결·안전 확인	3			
2	장비 점검·측정계획 작성	3			
3	DMM·전원공급기 범위·분해능·전류 제한	3			
4	전압·전류·저항 기본 측정	3			
5	바이어스·연결·허용 전류 범위	3			
6	순방향 특성 측정·I–V 그래프 작성	3			
7	단자·입력 및 출력 조건·시험 범위	3			
8	BJT 또는 MOSFET 특성 측정·비교	3			
9	프로브·트리거·시간축·신호 크기	3			
10	입출력 파형·주기·지연 측정	3			
11	디바이스 분석장비 기능·조건 시연	3			
12	공동사용 또는 제공 데이터로 특성 분석	3			
13	반복 측정·접촉·영점·환경 요인	3			
14	조건별 반복 측정·산포 비교	3			
15	단위·정격·조건·이상값·데이터시트 비교	3			
16	측정 보고서 수정·개별 결과 설명	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체장비유지관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC 입출력과 솔레노이드 밸브 · 센서를 연결해 공압 동작을 제어할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC·공압 실습장비·잔류압·안전 확인	3			
2	장비 점검·부품 목록·작업계획 작성	3			
3	압력조절·필터·밸브·실린더·피팅	3			
4	부품 식별·기호 및 사양 확인	3			
5	튜브·피팅·방향·속도조절·배관도	3			
6	기초 공압 회로 조립·누설 점검	3			
7	전진·후진·압력·속도·부하	3			
8	공압 작동 확인·속도 및 압력 조정	3			
9	입출력·솔레노이드·센서·전원	3			
10	전원 차단 상태 결선·I/O 확인	3			
11	기동·정지·센서 조건·기초 시퀀스	3			
12	PLC로 실린더 순차 동작 실습	3			
13	누설·막힘·센서·밸브 불량 사례	3			
14	교수자 제시 이상 진단·허용 정비	3			
15	조립·제어·점검·복구 확인 절차	3			
16	공압 제어 결과 및 정비 보고	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체후공정응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
작업 요구를 공정 순서 · 장비 · 재료 · 검사 계획으로 구성할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	패키지 요구·시편·공정·장비·안전	3			
2	팀 작업계획과 공정 이력 양식 작성	3			
3	재료·장비 가동·조건 기준·검사점	3			
4	기초 시편으로 준비·조건 확인	3			
5	공정 연결·취급·정렬·접속	3			
6	허용 장비 순환으로 접합·본딩 연계	3			
7	EMC 토출·몰딩 조건·공동사용	3			
8	토출 실습·몰딩 시연 또는 모의 공정	3			
9	식별·추적·마킹·검사 준비	3			
10	공동장비 또는 모의 마킹·로트 연결	3			
11	외관·접합·전기 결과·수율	3			
12	공정 결과 검사·판정·데이터 정리	3			
13	불량·조건 차이·재작업·효과 검증	3			
14	허용 변수 변경·결과 비교	3			
15	작업·품질·안전·추적 종합 점검	3			
16	시편·기록·결과 발표 및 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체후공정장비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC 래더의 접점 · 코일 · 타이머 · 카운터를 이용해 장비 제어 프로그램을 설계할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC·개발 S/W·프로젝트·I/O 확인	3			
2	프로젝트 생성·입출력 할당	3			
3	접점·코일·논리·자기유지	3			
4	기동·정지·유지 회로 작성·실행	3			
5	타이머·카운터·에지 처리	3			
6	지연·횟수 제어 프로그램 작성	3			
7	상태·단계·센서·액추에이터 연계	3			
8	전진·확인·복귀 단계 제어	3			
9	조건 확인·동시구동 방지·수동/자동	3			
10	인터록과 모드 전환 설계·시험	3			
11	시간초과·센서 불일치·정지 조건	3			
12	알람·정지·재시작 조건 구현	3			
13	교육 장비 동작 요구·시퀀스 통합	3			
14	허용 장비 또는 시뮬레이터 제어	3			
15	정상·예외 시나리오·프로그램 관리	3			
16	래더·I/O·시험결과 제출·설명	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
패키징공정기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
가능한 장비 범위에서 칩 접합 · 본딩 · 봉지 기초 작업을 수행하고 결과를 기록할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정 순서·시편 취급·작업표·장비 안전	3			
2	시편·재료 분류·작업표 작성	3			
3	접합·본딩·토출 장비 구성과 조작 시연	3			
4	소그룹 장비 점검·기본 동작 확인	3			
5	기준점·정렬·접착재·취급 조건	3			
6	칩 배치·정렬 및 접합 작업 순환 실습	3			
7	접합 위치·기울기·도포 상태 관찰	3			
8	공통 시편 결과 비교·작업조건 기록	3			
9	패드·와이어·접합 조건 및 동작 시연	3			
10	허용 시편의 본딩 또는 모의 배선 실습	3			
11	EMC 토출·도포·경화 과정과 조건	3			
12	토출 시연·모의 또는 허용 시편 도포	3			
13	접합·본딩·봉지 순서와 공정간 취급	3			
14	조립 시편의 순차 작업·외관 확인	3			
15	기초 조립 불량과 작업 조건 비교	3			
16	조립 기록·시편 사진·개선안 제출	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
패키징공정심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공동사용 여건에 맞춰 몰딩 · 볼 부착 · 리워크 공정을 연결해 수행 또는 모의 검증할 수 있다.	자체 개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조립 이력·장비 및 재료 조건·비교계획	3			
2	조건 비교용 시편·작업표 준비	3			
3	정렬·도포·하중·경화 변수	3			
4	허용 범위 접합 조건 비교 실습	3			
5	접합 조건·형상·접속 불량	3			
6	본딩 시편 또는 제공 결과 비교	3			
7	토출·성형·경화·기공·박리	3			
8	공동장비 시연 또는 모의 성형 조건 비교	3			
9	볼 배치·접속·열 조건·불량	3			
10	공동장비 순환 또는 모의 볼 부착	3			
11	재작업 판단·제거·재접속·열 영향	3			
12	허용 장비 실습 또는 사례 재작업 검증	3			
13	외관·접합·전기적 결과 연결	3			
14	조건 변경 전후 결과와 불량 비교	3			
15	공정 연결·이력·개선 근거 정리	3			
16	심화 조립 결과 발표·보고서 보완	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체장비통신제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
장비 통신포트 · 문서 · 프로토콜과 명령 · 응답 구조를 확인할 수 있다.		자체 개발	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	포트·문서·프로토콜·권한·제어 범위	3			
2	장비 또는 모의 통신 요구표 작성	3			
3	주소·포트·속도·케이블·연결시험	3			
4	지원 방식으로 PC·장비 연결	3			
5	프레임·구분자·데이터 형식·오류코드	3			
6	조회 명령 송수신·응답 해석	3			
7	상태·측정값·단위·시간·파싱	3			
8	주기적 조회·데이터 저장	3			
9	운전·정지·알람·화면 표시	3			
10	상태 표시와 변화 기록 구현	3			
11	명령 조건·권한·인터록·응답 확인	3			
12	모의 또는 허용 장비 명령 시험	3			
13	타임아웃·누락·형식 오류·재접속	3			
14	이상 시나리오·복구 로직 시험	3			
15	설정·조회·제어·기록·권한 검토	3			
16	프로그램·로그·한계·운영절차 제출	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체패키징분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
외관 · 접합 · 전기적 불량의 증거와 발생 공정을 정리할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	불량 증상·시편 이력·가설·시험 순서	3			
2	시편 분류·분석계획 작성	3			
3	오염·변형·접속·균열·검사 조건	3			
4	검사 장비 또는 사진으로 불량 분류	3			
5	박리·기공·본딩·접합 강도 자료	3			
6	지원 장비 시연·제공 시험 결과 비교	3			
7	오픈·쇼트·누설·기능 이상	3			
8	계측·테스트 또는 제공 데이터 해석	3			
9	공정 조건·재료·접속·장비 가설	3			
10	정상·불량 시편의 증거 대조	3			
11	추가 시험의 목적·장비 한계·공동사용	3			
12	가설별 검증 계획·허용 시험 실시	3			
13	원인 근거·개선 조건·효과 확인	3			
14	변경 전후 데이터 및 재발 방지 검토	3			
15	사실·추정·미확인 구분·시편 관리	3			
16	불량 분석 보고서·구두 설명	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
프로브카드설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PCB 설계 기능으로 프로브카드의 인터페이스 · 전원 · 접지 · 신호 경로를 설계할 수 있다.	자체 개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	패드맵·피치·DUT 단자·테스터 채널	3			
2	교육용 프로브카드 요구표 작성	3			
3	좌표·핀 번호·채널·넷 이름 대응	3			
4	패드·프로브·커넥터 연결표 작성	3			
5	전원·접지·신호·커넥터·보호 검토	3			
6	프로브카드 기초 회로도 작성	3			
7	외형·기준점·장착·금지영역	3			
8	기구 조건과 부품 배치 설계	3			
9	리턴경로·간격·길이·임피던스 기초	3			
10	전원·접지·신호 배선 설계	3			
11	DRC·핀맵·기구 간섭·연결 검토	3			
12	오류 수정·채널별 연결 확인	3			
13	거버·드릴·BOM·도통 검증 절차	3			
14	제작자료·외주 및 접촉 시험계획 작성	3			
15	프로버·조립장비 미확인 범위 구분	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체장비전장실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
장비 요구사항을 읽고 전원 · 입출력 · 안전회로의 구성과 부품을 선정할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전용 S/W의 프로젝트·페이지·심벌·템플릿 설정	3			
2	장비 프로젝트 생성·기본 심벌 배치	3			
3	정격·분기·차단·접지와 전원 분배 구성	3			
4	장비 전원 회로도와 보호부품 표 작성	3			
5	제어용 전원·릴레이·접점·코일 표기	3			
6	기동·정지 릴레이 회로 작성	3			
7	센서 형식·입출력 주소·신호 연결	3			
8	센서·PLC I/O 연결 도면 작성	3			
9	EMO·인터록의 역할과 안전회로 구성 검토	3			
10	교육용 안전회로 도면·동작표 작성	3			
11	전선 번호·케이블·단자대·커넥터 관리	3			
12	단자대 도면·배선 목록 작성	3			
13	패널 배치·부품 속성·BOM 출력	3			
14	장비 패널 배치와 부품표 작성	3			
15	회로 연결·상호참조·번호 오류 검토	3			
16	도면 세트 수정·출력·설계 설명	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체테스트장비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
지원 보드 · 개발환경에서 패턴 생성 · 응답 취득 · 비교 모듈을 구현할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	DUT·단자·전원·신호·판정 요구	3			
2	모듈 요구·블록·인터페이스 작성	3			
3	보드·툴·샘플·핀·동작 주파수 확인	3			
4	프로젝트 생성·기초 출력 확인	3			
5	벡터·주소·데이터·기대값	3			
6	테스트 패턴과 기대응답 생성	3			
7	클록·출력·취득 시점·지연	3			
8	타이밍 제어 구현·파형 확인	3			
9	입력 동기·취득·저장·노이즈 영향	3			
10	지원 보드 응답 취득·기록	3			
11	비교·한계·오류 표시·로그	3			
12	기대값 비교·오류 처리 구현	3			
13	패턴·출력·취득·판정 연계	3			
14	정상·오류 시나리오 반복 시험	3			
15	소스·회로·조건·재현·변경관리	3			
16	설계 파일·파형·결과 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체후공정장비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
장비 분해 · 해체 과정에서 모듈 구조와 운전 순서를 설명할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정 목적·모듈·매뉴얼·분해 허용범위	3			
2	장비 외관·구성·작업계획 기록	3			
3	전원·잔류압 차단·공구·라벨·부품 관리	3			
4	작업 안전 확인·분해 위치 표시	3			
5	가드·커버·체결·지지 구조	3			
6	허용 커버·고정부 해체 및 부품 분류	3			
7	가이드·축·구동·정렬 관계	3			
8	이송부 관찰·허용 범위 분해·구조 설명	3			
9	센서 설치·배관·밸브·실린더 동작	3			
10	신호·배관 경로 추적·부품 식별	3			
11	접합·본딩·토출 등 공정 동작 구조	3			
12	선정 장비 모듈 관찰·동작 순서 작성	3			
13	조립 순서·체결·간섭·안전장치 확인	3			
14	허용 범위 복원·교수자 확인 후 동작 시연	3			
15	분해 관찰과 매뉴얼의 운전 조건 연결	3			
16	장비 운영 흐름·구조 분석 보고	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
후공정장비분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
솔리드웍스의 스케치 · 구속 · 치수 기능으로 기본 부품을 모델링할 수 있다.	자체 개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인터페이스·파일 관리·단위·기준면	3			
2	선·원·사각형·기하 구속·치수	3			
3	돌출·회전·컷 기능	3			
4	필렛·모따기·패턴·대칭	3			
5	구멍 위치·깊이·체결 형상	3			
6	기준면·참조·치수 변경·오류 수정	3			
7	단순화한 트레이·지그·가이드 설계	3			
8	후공정장비 사진·도면의 구조 분석	3			
9	부품 삽입·고정·메이트	3			
10	동심·일치·거리·각도 구속	3			
11	간섭·간격·조립 방향 검토	3			
12	단순 이송·정렬 모듈 조립	3			
13	뷰·단면·치수·재질 표기 기초	3			
14	분해도·조립도·품번·수량	3			
15	간단한 후공정장비 지그 설계	3			
16	간섭·치수·구속·파일 완전성 확인	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
반도체패키징해석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
패키지 구조를 단순화한 해석 모델과 재료 · 경계조건을 설정할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	S/W·솔버·라이선스·지원 물리량 확인	3			
2	문제·가정·해석 계획 작성	3			
3	패키지 단순화·형상·부품·단위	3			
4	교육용 패키지 모델 작성	3			
5	열·기계 물성·단위·온도 의존성	3			
6	지원 해석별 재료값 입력·검토	3			
7	발열·냉각 또는 하중·구속·접촉	3			
8	확인된 모듈에서 조건 설정	3			
9	요소·해상도·오류·해석 수렴	3			
10	메시 생성·해석 실행·로그 확인	3			
11	온도 또는 변형·응력 분포 읽기	3			
12	최대값·분포·물리 타당성 확인	3			
13	재료·형상·경계조건·메시 영향	3			
14	조건별 비교·민감도·개선안 검토	3			
15	가정·단위·수렴·측정 또는 참고값 비교	3			
16	모델·결과·한계·개선 근거 제출	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
고속신호측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
대역폭 · 프로브 · 임피던스 · 교정 조건을 고려해 측정을 준비할 수 있다.		자체 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	장비 대역·지원 항목·정격·접속 확인	3			
2	신호·시편·측정계획 작성	3			
3	케이블·커넥터·종단·프로브 영향	3			
4	측정 연결·보정 상태 확인	3			
5	상승시간·오버슈트·지연·노이즈	3			
6	장비 지원 범위에서 파형 취득	3			
7	반사·기준 임피던스·불연속	3			
8	순환 실습으로 TDR 반사 결과 취득	3			
9	배선·종단·연결 구조 영향	3			
10	시편별 반사·임피던스 자료 비교	3			
11	스펙트럼·고조파·잡음·측정 대역	3			
12	Spectrum Analyzer 지원 항목 측정	3			
13	리턴경로·종단·연결·측정 오류	3			
14	변경 전후 파형·반사 비교	3			
15	재현성·대역 제한·단위·조건	3			
16	파형·조건·한계·개선 보고	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하며, 다기능기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있다		현장자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션 현장실습 및 보고서 작성(1)	40			
2	현장실습 및 보고서 작성(2)	40			
3	현장실습 및 보고서 작성(3)	40			
4	현장실습 및 보고서 작성(4) 현장실습 및 결과보고서 작성 제출	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체패키징과 전공 : 반도체후공정전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체패키징과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하며, 다기능기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있다.	현장자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션 현장실습 및 보고서 작성(1)	40			
2	현장실습 및 보고서 작성(2)	40			
3	현장실습 및 보고서 작성(3)	40			
4	현장실습 및 보고서 작성(4) 현장실습 및 결과보고서 작성 제출	40			